



LEVEL 2 PROJECT

2026 مايو | May 2026

FreshCart | بنية الواجهة الأمامية للتجارة الإلكترونية

E-Commerce Frontend Architecture · Fully Client-Side · Vanilla HTML5 / CSS3 / ES6+ JS

+92

LIGHTHOUSE

+42

COMPONENTS

14

MODULES

24

TEST CASES

21

PAGES

ABSTRACT

1

الخلاصة

FreshCart هو منصة تجارة إلكترونية متكاملة تعمل بالكامل من جهة العميل، مبنية باستخدام Vanilla HTML5 و CSS3 و ES6+ JS. يحاكي عمليات تسجيل الدخول، تصفح المنتجات، سلة المشتريات، إتمام الطلب، وسجل الطلبات — مع حفظ كافة البيانات عبر LocalStorage دون الحاجة لأي خادم خلفي.

OBJECTIVES

2

الأهداف

- بناء واجهة أمامية كاملة واحترافية لمتجر إلكتروني
- الاعتماد على التخزين المستمر من جهة العميل (LocalStorage)
- توفير نظام تشفير آمن باستخدام bcrypt.js hashing
- تصميم واجهة متجاوبة مع الهواتف أولاً (Mobile-First UI)
- معمارية برمجية مجزأة ومنظمة (Modular JS — SoC)
- التحقق من صحة البيانات ومعالجة الأخطاء بدقة
- اختبار توافقية المتصفحات لضمان تجربة موحدة

SIGNIFICANCE

3

الأهمية

- Zero infrastructure — لا حاجة لخوادم أو بنية تحتية مدفوعة
- أداة تعليمية وتطبيقية ممتازة لمشاريع التجارة الإلكترونية
- نموذج للتطوير المستدام (Progressive Enhancement)
- سد الفجوة بين النظريات الأكاديمية والتطبيق العملي
- تمكين المشاريع الصغيرة رقمياً بأقل التكاليف

METHODOLOGY

4

منهجية العمل

- Three-Layer Architecture — تصميم معمارية 3 طبقات
- Semantic HTML5 — استخدام الأكواد الدلالية القياسية
- CSS3 Grid & Flexbox — بناء التنسيق المتجاوبة
- Modular ES6+ JS — تقسيم الجافا سكريبت لمكونات
- bcrypt.js — تشفير كلمات المرور محلياً
- LocalStorage JSON — حفظ واسترجاع البيانات
- Cross-Browser Testing — اختبار التوافقية الشامل

TEAM MEMBERS

5

أعضاء الفريق

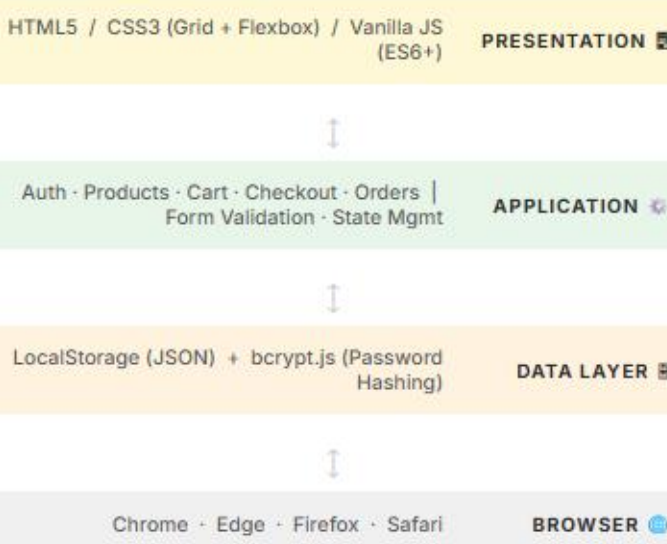
4241018	Youssef Badawy Sidqi Attia (Site Admin)
4241076	Abdairhman Foly Khamis Ramadan
4241025	Ziad Mohamed Gamal
4241070	Tomas Ayman Fakhry Hanna
4241057	Ahmed Amir Sayed Abdel Aal

SUPERVISED BY
Eng. Sara Ali

ARCHITECTURE OVERVIEW

6

معمارية النظام



KEY FEATURES

7

الميزات الأساسية

- Register / Login System
- Dynamic Shopping Cart
- Product Search & Filter
- Checkout + Shipping Form
- Product Detail Pages
- Order History Tracking
- Mobile-First Responsive
- Per-User Data Isolation



SCAN TO VIEW

امسح ضوئياً لمشاهدة الديمو المباشر أو مستودع GitHub

Scan to view live demo or GitHub repository

REFERENCES

9

المراجع

- Richardson & Ruby (2020). RESTful Web Services. O'Reilly.
- Hidasee (2022). Web Storage & Persistence. W3C Recommendations.
- Marzette (2020). Responsive Web Design Strategies.
- Oswald (2020). Modern JavaScript UI Patterns.
- Flanagan (2020). JavaScript: The Definitive Guide.